LA MARQUE — 7부 4화

La salle blanche (클린룸)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 7부 4화 · 서사 기능: Année 8 7월, 오송에서 돌아온 카림·엘로디·야니크 + 지훈. 엔지니어링 사무소(안시, 수임료 40만) 토마 부르자의 도면 버전 4(87쪽, 등급 구역 800 m² 전부 ISO 7). 백 이사가 손으로 그린 한 장 — 흐름 화살표(사람 파랑·자재 검정·폐기물 빨강) «Une salle blanche, ce ne sont pas des murs. Ce sont des flèches qui ne se croisent jamais.» — 빨간 X 세 개(자재 에어록·BDDE 폐기물·충전실 복도). ① 최종 멸균이라 ISO 7 충전 가능(부르자) vs 백 이사 «La stérilisation tue les microbes. Elle ne tue pas les particules.»(4년 전 오송 섬유 로트 불합격 → 층류) → 불량률 2% vs 0.3%(백 이사 노트 212쪽) = 연 2만 개 × 원가 8유로 = 16만/년 → ISO 5 RABS(60만, 아이솔레이터 120만 대신). ② 일방향 흐름(marche en avant, “언젠가 누군가는 늦는다”) → 폐기물 전용 패스박스(1만 2천). ③ 화장실 가는 유일한 길 → 별도 퇴실 탈의실(3만) — 부르자 «Personne ne pense jamais aux toilettes.» ④ 차압 딜레마(제품 vs 사람, 가교실 BDDE) → 싱크 에어록(sas puits, 4만) + 연기 시험(백 이사의 시험용 담배 한 갑). ⑤ 클레망스의 갤러리(감시위원회·투자자·견습생). 총 83만 vs 예비비 32만 → 용액 조제 ISO 8(100 m², -20만), 두 번째 라인 외피만(40만 미룸), 갤러리 대신 기존 기술 복도 창문(6만) + 후드 모서리 카메라(3천). 백 이사 전화: 창문 = “이웃이 보면 정 대표가 뒤에 있는 것처럼 일한다”, 아이 눈높이(80 cm). 예비비 잔액 17만 5천(+황무지 기금). 결정 74번
> - 배경: Année 8, 7월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분 공사장 임시 사무실 → 오전 10시 안시 엔지니어링 사무소 → 오전 11시 30분 → 오후 2시 → 오후 5시 안시 호숫가 주차장
> - 등장인물: Clémence, Bastien, Jihoon, Yannick, Élodie Brunet, Karim Saïdi, Thomas Bourgeat(엔지니어링 사무소 프로젝트 책임자 — 신규). 백 이사(서울, 지훈 통해)
> - 비즈니스 스킬: 클린룸 등급(ISO 5/7/8)과 비용, 최종 멸균 vs 무균 공정, 불량률로 투자 회수 계산, 흐름 설계(일방향), 차압 설계와 격리(싱크 에어록), 예산 초과 시 범위 조정(절감 vs 연기)
> - 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(tue A / ne tue pas B), 목적(pour que + 접속법), 단순미래(on rejettera, quelqu’un sera en retard), 비교(plus sûr, deux fois plus).
> - vous/tu: 오송 3인(엘로디·카림·야니크) 서로 tu, 클레망스–바스티앵 tu, 지훈 vous, 부르자 vous.
> - 복선 설치: 도입: 석 달 오송 / 87쪽 / 손그림 한 장 / 사람·자재·폐기물 색 / X 세 개 / 40만 vs 종이 한 장과 커피 / 420만 · 장면1: 800 m² ISO 7 / 최종 멸균 / 섬유 로트 / 2% vs 0.3% / 노트 212쪽 / RABS vs 아이솔레이터 / 예비비 32만 / marche en avant / “언젠가 누군가는 늦는다” / 패스박스 / 화장실 · 장면2: 15 Pa / 제품 vs 사람 / “둘 다 고른다” / 뮈니에 부인 / 싱크 에어록 / 장갑 두 겹·마스크 / 연기 시험·담배 / “공급자가 아니라 스승” / 68만 2천 / 갤러리 · 절정: 83만·31만 / 6주 뒤 콘크리트 / ISO 8 / 외피만 / 미루기 vs 아끼기 / 후드 모서리 = 가장 나쁜 곳 / 카메라 / 서울 밤 9시 / 정 대표가 뒤에 / 80 cm 창문 / 버전 5 · 마무리: 못 본 하나 / 14만 5천·17만 5천 / 부유한 공장 vs 가난한 공장 / 백 이사의 존경 / “아무도 화장실은” / 담배 한 갑 / 결정 74번

대본

도입 — Année 8, 7월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공사장 임시 사무실 — 오송에서 돌아온 세 사람

KARIM Trois mois à Osong, et je rentre pour voir un plan sur papier. Elle est où, la salle blanche ?

YANNICK Dans l’ordinateur du bureau d’ingénierie. À Annecy. Réunion à dix heures.

ELODIE Version quatre du plan. Ils l’ont envoyée hier soir. Quatre-vingt-sept pages.

JIHOON Et M. Baek a envoyé autre chose ce matin. Une seule page. Dessinée à la main.

KARIM Montrez. Des flèches. Rien que des flèches.

JIHOON Ce sont les flux. Les personnes en bleu, la matière en noir, les déchets en rouge. Il dit : « Une salle blanche, ce ne sont pas des murs. Ce sont des flèches qui ne se croisent jamais. Si deux flèches se croisent, vous aurez un jour une contamination à cet endroit. » Il a mis trois croix rouges sur la version quatre.

ELODIE Trois croisements. Il a lu les quatre-vingt-sept pages ?

JIHOON Je les ai traduites cette nuit. Il les a lues à six heures. Heure de Séoul.

YANNICK Où sont les croix ?

JIHOON Une au sas matériel. Une aux déchets de BDDE. Et une au couloir de la salle de remplissage.

CLEMENCE Bonjour. Vous avez l'air de quatre conspirateurs.

KARIM On l'est. M. Baek a trouvé trois erreurs dans le plan. Le bureau d'ingénierie n'en a trouvé aucune.

CLEMENCE Le bureau d'ingénierie nous coûte quatre cent mille euros. M. Baek, une page et un café.

BASTIEN Et la salle blanche coûte quatre millions deux. Le plus gros poste de l'usine.

JIHOON Alors on vérifie les flèches avant de couler le béton.

장면1 — 오전 10시, 안시, 엔지니어링 사무소 — 버전 4

BOURGEAT Thomas Bourgeat, chef de projet. Je vous présente la version quatre. Huit cents mètres carrés classés. Tout en ISO 7.

ELODIE Tout en ISO 7 ? Même le remplissage ?

BOURGEAT Même le remplissage. Votre produit est stérilisé à la fin, à la chaleur humide, dans la seringue. C'est une stérilisation terminale. Les lignes directrices permettent un remplissage en ISO 7, avec une bonne maîtrise de la charge microbienne. Un poste ISO 5 coûte six cent mille euros de plus. Je vous fais économiser six cent mille euros.

KARIM Techniquement, il a raison. L'autoclave tue tout ce qui vit dans la seringue.

JIHOON M. Baek a posé une question sur ce point. Je peux la lire ?

BOURGEAT Votre M. Baek a lu le plan ? En coréen ?

JIHOON Je l'ai traduit cette nuit. Il dit : « La stérilisation tue les microbes. Elle ne tue pas les particules. »

BOURGEAT Les particules ?

JIHOON Il y a quatre ans, à Osong, ils remplissaient dans une classe équivalente à l'ISO 7. Un lot entier a été refusé au contrôle visuel. Des fibres. Invisibles dans la salle, visibles dans la seringue, contre la lumière. Les fibres étaient stériles. Mais un médecin n'injecte pas une fibre dans un visage. Ils ont installé un flux laminaire le mois suivant.

ELODIE Le contrôle visuel, c'est cent pour cent des seringues. Si on remplit en ISO 7, on rejettera beaucoup plus.

BOURGEAT Combien de plus ?

ELODIE À Osong, avant le flux laminaire, deux pour cent de rebut. Après, zéro virgule trois.

BASTIEN Deux pour cent de rebut sur un million de seringues par an. Ça fait vingt mille seringues.

CLEMENCE Combien coûte une seringue, à la sortie de l'usine ?

BASTIEN Environ huit euros de coût de revient. Vingt mille seringues, cent soixante mille euros par an.

BOURGEAT Donc l'ISO 5 se rembourse en quatre ans. Je n'avais pas cette donnée.

JIHOON Personne ne l'avait. Elle était dans le carnet de M. Baek, page deux cent douze.

BOURGEAT Alors on passe le remplissage sous ISO 5. Isolateur ou RABS ?

KARIM L'isolateur est plus sûr. Mais il coûte deux fois plus, et il est plus lent à changer de format.

ELODIE Le RABS suffit pour un produit stérilisé à la fin. On ne fait pas de l'aseptique.

BOURGEAT RABS, alors. Six cent mille, au lieu d'un million deux pour l'isolateur.

CLEMENCE Bastien ?

BASTIEN Six cent mille qu'on n'a pas. La ligne imprévus est à trois cent vingt mille, après le chrome et l'étude de dangers.

CLEMENCE On trouvera. Thomas, la deuxième croix ?

BOURGEAT Quelle deuxième croix ?

YANNICK Les déchets de BDDE. Sur votre plan, ils sortent par le même sas que les matières premières qui entrent.

BOURGEAT Le même sas, oui. À des heures différentes. C'est courant.

YANNICK À Osong, M. Baek nous a donné une règle dès le premier jour : la marche en avant. Ce qui est sale ne repasse jamais par où passe ce qui est propre. Ni les déchets, ni les gens, ni les chariots. Même à des heures différentes. Surtout à des heures différentes, parce qu'un jour, quelqu'un sera en retard.

BOURGEAT Un deuxième sas, c'est quarante mètres carrés de plus.

KARIM Ou un passe-plat dédié aux déchets. Douze mille euros. Je l'ai vu à Osong.

BOURGEAT Un passe-plat. D'accord. Ça, je peux le dessiner cette semaine.

ELODIE Et la troisième croix. Le couloir de la salle de remplissage.

BOURGEAT Ce couloir-là, je ne vois pas le problème.

JIHOON C'est le seul chemin vers les toilettes. Les opérateurs sortiraient et reviendraient dans la même tenue.

BOURGEAT Il a raison. Je n'ai pas pensé aux toilettes. Personne ne pense jamais aux toilettes.

장면2 — 오전 11시 30분, 같은 회의실 — 제품을 지킬 것인가, 사람을 지킬 것인가

KARIM Il reste un problème que M. Baek n'a pas marqué. Les pressions.

BOURGEAT La cascade est classique. Quinze pascals entre chaque classe. L'air va toujours du plus propre vers le moins propre.

ELODIE Sauf la salle de réticulation. On y manipule le BDDE.

BOURGEAT Elle est en ISO 7, en surpression. Comme les autres.

YANNICK Alors les vapeurs de BDDE sortent dans le couloir. Vers les opérateurs.

BOURGEAT C'est le dilemme classique. Le produit veut que l'air sorte, pour que la poussière n'entre pas. L'opérateur veut que l'air entre, pour que le produit chimique ne sorte pas. On ne peut pas avoir les deux dans une seule pièce. Il faut choisir : protéger le produit ou protéger les personnes.

CLEMENCE Je choisis les deux.

BOURGEAT Ce n’est pas un choix technique, madame Arnaud.

CLEMENCE Alors trouvez-en un. Je ne vais pas expliquer à Mme Mugnier qu’on a choisi le gel plutôt que les gens.

KARIM Il y a une solution. Je l’ai vue à Osong sans la comprendre. Un sas où l’air entre des deux côtés.

BOURGEAT Un sas puits. Bien sûr.

JIHOON Un puits ? Comme pour l’eau ?

BOURGEAT Comme pour l’eau, oui. Le sas est en dépression par rapport aux deux pièces voisines. L’air du couloir propre y entre. L’air de la salle de réticulation y entre aussi. Et tout est aspiré et filtré vers l’extérieur. Rien ne passe d’un côté à l’autre. Le produit est protégé, l’opérateur aussi. Il faut un extracteur et un filtre de plus.

ELODIE Et la salle de réticulation reste propre ?

BOURGEAT Elle reste en légère surpression par rapport au sas, mais confinée. Et le BDDE est manipulé sous hotte.

YANNICK Avec les gants doubles. Et le masque.

KARIM Combien, l’extracteur ?

BOURGEAT Quarante mille. Et des essais de fumée à la qualification.

JIHOON Des essais de fumée ?

ELODIE On envoie de la fumée et on filme où elle va. Si elle va dans le mauvais sens, on recommence.

JIHOON M. Baek faisait ça avec une cigarette. Il ne fumait pas. Il gardait un paquet pour les tests.

BOURGEAT Vous avez un fournisseur très original.

CLEMENCE Ce n’est pas un fournisseur. C’est un professeur. Et il arrive l’an prochain.

BASTIEN Je résume. ISO 5 au remplissage : six cent mille. Passe-plat déchets : douze mille. Sas puits : quarante mille. Les toilettes ?

BOURGEAT Un vestiaire de sortie séparé. Trente mille. Et dix jours de plans.

BASTIEN Six cent quatre-vingt-deux mille euros. Et dix jours.

CLEMENCE Et la galerie ?

BOURGEAT Quelle galerie ?

CLEMENCE Le comité de suivi. Six riverains, quatre fois par an, plus une visite surprise. Je ne vais pas les habiller quarante minutes à chaque fois. Je veux pouvoir montrer la salle de remplissage et la salle de réticulation à travers des vitres. Tout voir sans entrer. Les voisins, les investisseurs, les apprentis du lycée.

BOURGEAT Une galerie vitrée. Les usines pharmaceutiques en ont pour les inspecteurs. Jamais pour les voisins.

절정·전환 — 오후 2시, 같은 회의실 — 31만 유로를 찾아서

BASTIEN Le problème, c’est la somme. Six cent quatre-vingt-deux mille, plus la galerie, disons cent cinquante mille. Huit cent trente mille euros. La ligne imprévus a trois cent vingt mille. Deux cent mille de plus si le fonds friches passe. Il manque au mieux trois cent dix mille euros. Et le béton est coulé dans six semaines.

CLEMENCE Thomas, où peut-on économiser sans croiser de flèches ?

BOURGEAT Moins de mètres carrés classés. Chaque mètre carré en ISO 7 coûte environ trois mille euros.

ELODIE La préparation des solutions. La soude, le tampon. Avant la filtration, elles n'ont pas besoin d'ISO 7. L'ISO 8 suffit.

KARIM À Osong, c'était en ISO 8. Avec une filtration stérilisante à l'entrée de la zone propre.

BOURGEAT Cent mètres carrés passent en ISO 8. Je vous fais gagner environ deux cent mille.

BASTIEN Il en manque encore cent dix mille.

JIHOON La deuxième ligne. Elle ne démarre pas avant deux ans.

BOURGEAT On peut construire l'enveloppe sans l'équiper. Les cloisons, les filtres, la qualification, plus tard.

CLEMENCE Combien ?

BOURGEAT Quatre cent mille de décalés. Pas économisés. Décalés.

BASTIEN Décalés, c'est très bien. Dans deux ans, on aura du chiffre d'affaires. Peut-être.

CLEMENCE Et la galerie ? Je la garde ?

BOURGEAT Une vraie galerie, cent cinquante mille. Des fenêtres dans le couloir technique existant, soixante mille. On voit presque autant.

YANNICK Presque ?

BOURGEAT On ne voit pas le fond de la salle de réticulation. Le coin de la hotte.

YANNICK Le coin de la hotte, c'est le pire endroit. Ravel voudra le voir.

BOURGEAT Alors je mets une caméra dans le coin, avec un écran dans le couloir. Trois mille euros.

JIHOON J'appelle M. Baek. Il est vingt et une heures à Séoul. Il attend.

CLEMENCE Mettez-le sur haut-parleur.

JIHOON Il a tout écouté. Il dit : « L'ISO 5 au remplissage, oui. Le sas puits, oui. Les fenêtres, surtout oui. Si les voisins regardent, les opérateurs travailleront comme si M. Jeong était derrière eux. C'est la meilleure qualité qu'on puisse acheter pour soixante mille euros. » Et il demande une chose : des fenêtres assez basses pour un enfant.

BOURGEAT Pour un enfant ?

JIHOON Pour les apprentis. Et pour les petits-enfants de Mme Mugnier. Il a lu le compte rendu de la réunion publique.

BOURGEAT Des fenêtres à quatre-vingts centimètres du sol. Je n'ai jamais dessiné ça. Je crois que je vais aimer ce projet.

CLEMENCE Version cinq, alors. Dans dix jours. Avec les flèches de M. Baek, sans aucun croisement.

마무리 — 오후 5시, 안시 호숫가 주차장 — 담배 한 갑

KARIM Trois croix sur la version quatre. Combien sur la version cinq, d'après vous ?

ELODIE Zéro. Ou une qu'on n'a pas vue.

YANNICK Il y en a toujours une qu'on n'a pas vue. C'est pour ça qu'on regarde le pire endroit.

BASTIEN Bilan. Plus six cent quatre-vingt-deux, plus soixante-trois, moins deux cents, moins quatre cents décalés. Cent quarante-cinq mille à prendre dans les imprévus.

CLEMENCE Et il restera combien dans les imprévus, après ça ?

BASTIEN Cent soixante-quinze mille. Plus le fonds friches, si ça passe. Pour dix-huit mois de chantier.

CLEMENCE C'est maigre.

JIHOON À Osong, M. Baek disait qu'une usine trop riche fait des erreurs plus chères.

KARIM Et une usine pauvre fait des erreurs plus souvent.

ELODIE Alors on fait moins d'erreurs. C'est mon métier.

JIHOON M. Baek m'a écrit après l'appel. Il dit : « Dites à M. Bourgeat qu'il a bien fait d'avouer qu'il n'avait pas pensé aux toilettes. Dans ma carrière, la plupart des ingénieurs ne l'ont jamais avoué. Lui l'a avoué avant le béton. Je le respecte. »

BASTIEN Registre : « Personne ne pense jamais aux toilettes. » Je le mets en première page du cahier quatre.

YANNICK Et le paquet de cigarettes ? Pour les essais de fumée ?

KARIM J'en achète un demain. Je ne fume pas non plus.

CLEMENCE Décision soixante-quatorze : salle blanche version cinq. Remplissage sous ISO 5, en RABS. Passe-plat dédié aux déchets, sas puits pour la réticulation, vestiaire de sortie séparé. Préparation des solutions en ISO 8. Enveloppe de la deuxième ligne construite mais non équipée. Fenêtres à quatre-vingts centimètres sur le remplissage et la réticulation, et une caméra sur le coin de la hotte.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	une salle blanche	클린룸	전체. 청정 등급 작업실.
2	la stérilisation terminale	최종 멸균	장면1. 용기 안에서 마지막에 멸균.
3	Elle ne tue pas les particules.	입자는 죽이지 못한다.	장면1. 멸균의 한계.
4	Ça se rembourse en quatre ans.	4년이면 회수된다.	장면1. 투자 회수 논리.
5	la marche en avant	일방향 흐름	장면1. 오염 교차 방지.
6	Personne ne pense jamais aux toilettes.	아무도 화장실은 생각 안 한다.	장면1. 사소한 것의 위험.
7	la surpression / la dépression	양압 / 음압	장면2. 공기 방향 설계.
8	un sas puits	싱크 에어록	장면2. 제품과 사람 동시 보호.
9	décalé, pas économisé	아낀 게 아니라 미룬 것	절정. 예산 정직성.
10	sans croiser de flèches	화살표를 교차시키지 않고	절정. 원칙을 지키는 절감.

② 비즈니스 컬처 노트 — 클린룸 등급과 유럽 GMP

유럽 GMP 부속서 1은 무균 의약품 제조 공간을 A~D 등급으로 나누며, 대략 ISO 5(A, 충전 지점의 층류), ISO 7(B·C), ISO 8(D)에 대응한다. 제품이 용기 안에서 최종 멸균(stérilisation terminale)되면 무균 공정보다 낮은 등급에서 충전할 수 있지만, 멸균은 입자를 없애지 못하므로 주사제의 육안 검사 불량률이 비용 판단의 핵심 변수가 된다. 설계의 기본은 차압 단계(cascade de pression, 보통 10~15 Pa)와 일방향 흐름(marche en avant)이며, 독성 물질을 다루는 방은 제품 보호(양압)와 작업자 보호(음압)가 충돌하므로 싱크 에어록이나 버블 에어록으로 해결한다. 프랑스 제약 공장 견학에서 유리 갤러리는 흔하지만 대개 감사관·고객용이다 — 이웃과 견습생을 위한 창문은 이 이야기의 선택이다.

③ 실무 템플릿 — 설계 변경 요약(버전 4 → 5)

> Salle blanche — modifications version 5 | # | Constat (v4) | Modification (v5) | Coût | |—|—|—|—| | 1 | Remplissage en ISO 7 (rebut visuel estimé 2 %) | Remplissage sous ISO 5, RABS | +600 k€ | | 2 | Déchets BDDE par le sas matières | Passe-plat dédié aux déchets | +12 k€ | | 3 | Couloir remplissage = accès toilettes | Vestiaire de sortie séparé | +30 k€ | | 4 | Réticulation en surpression (vapeurs BDDE vers couloir) | Sas puits + extracteur ; essais de fumée en qualification | +40 k€ | | 5 | Pas de visibilité pour le comité de suivi | Fenêtres à 80 cm (remplissage, réticulation) + caméra coin de hotte | +63 k€ | | 6 | Préparation des solutions en ISO 7 | Passage en ISO 8 (100 m²), filtration stérilisante à l'entrée | −200 k€ | | 7 | Ligne 2 équipée dès la construction | Enveloppe seule, équipement différé | −400 k€ (décalé) | Impact sur la ligne imprévus : −145 k€ (solde 175 k€, hors fonds friches).

④ 긴 발화 분석

> BOURGEAT (장면2): "C'est le dilemme classique. Le produit veut que l'air sorte, pour que la poussière n'entre pas. L'opérateur veut que l'air entre, pour que le produit chimique ne sorte pas. On ne peut pas avoir les deux dans une seule pièce. Il faut choisir : protéger le produit ou protéger les personnes."

구조	프랑스어	기능
① 틀	C'est le dilemme classique.	문제 명명
② 입장 A	Le produit veut que l'air sorte, pour que… n'entre pas.	vouloir que + 접속법 / pour que
③ 입장 B	L'opérateur veut que l'air entre, pour que… ne sorte pas.	대칭 구조
④ 제약	On ne peut pas avoir les deux	양립 불가
⑤ 선택 강요	Il faut choisir : … ou …	이분법 (→ 클레망스가 거부)

활용 패턴: "C'est le dilemme classique. A veut que…, pour que… B veut que…, pour que… On ne peut pas avoir les deux. Il faut choisir : … ou …" 연결 표현: pour que + 접속법(~하도록) · les deux(둘 다) · il faut choisir(골라야 한다) 연습: 비용 절감과 품질이 충돌하는 상황을 같은 대칭 구조로 35~50단어로 설명하고, "Je choisis les deux"에 이어질 해결책을 덧붙이기.

⑤ 클린룸 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
ISO 5 / 7 / 8	청정 등급	숫자가 작을수록 깨끗함.
le flux laminaire	층류	한 방향으로 흐르는 여과 공기.
le RABS	제한 출입 차단 시스템	장갑 포트가 달린 개방형 격벽.
l'isolateur	아이솔레이터	완전 밀폐 무균 작업 공간.
la cascade de pression	차압 단계	방마다 압력 차이 설계.
le sas (matières / personnel)	에어록	자재·인원 출입 완충실.
le passe-plat	패스박스	물건만 통과시키는 작은 상자.
le contrôle visuel	육안 검사	입자·결함 전수 검사.
la charge microbienne	미생물 부하	멸균 전 미생물 수.
l'essai de fumée	연기 시험	기류 방향 시각화.

한국어 번역

도입 — Année 8, 7월 첫째 주 월요일 오전 7시 30분, 공사장 임시 사무실 — 오송에서 돌아온 세 사람

카림 오송에서 석 달, 돌아와서 보는 게 종이 도면이네. 클린룸은 어디 있어?

야니크 엔지니어링 사무소 컴퓨터 안에. 안시에. 10시 회의.

엘로디 도면 버전 4. 어젯밤에 보냈어. 87쪽.

지훈 그리고 백 이사님이 오늘 아침 다른 걸 보내셨어요. 딱 한 장. 손으로 그린 거.

카림 보여 줘요. 화살표네. 화살표뿐이야.

지훈 흐름이에요. 사람은 파란색, 자재는 검은색, 폐기물은 빨간색. 이렇게 말씀하세요. 「클린룸은 벽이 아니다. 절대 교차하지 않는 화살표다. 두 화살표가 교차하면 언젠가 바로 그 자리에서 오염이 생긴다.」 버전 4에 빨간 X를 세 개 치셨어요.

엘로디 교차 세 곳. 87쪽을 다 읽으셨어요?

지훈 제가 밤새 번역했어요. 서울 시간 6시에 읽으셨어요.

야니크 X는 어디 있어요?

지훈 하나는 자재 에어록. 하나는 BDDE 폐기물. 하나는 충전실 복도.

클레망스 안녕. 넷이서 음모 꾸미는 사람들 같네요.

카림 맞아요. 백 이사님이 도면에서 오류 세 개를 찾으셨어요. 엔지니어링 사무소는 하나도 못 찾았고.

클레망스 엔지니어링 사무소엔 40만 유로를 내요. 백 이사님은 종이 한 장과 커피 한 잔.

바스티앵 그리고 클린룸은 420만. 공장에서 제일 큰 항목이야.

지훈 그러니까 콘크리트 붓기 전에 화살표를 확인하는 거죠.

장면1 — 오전 10시, 안시, 엔지니어링 사무소 — 버전 4

부르자 프로젝트 책임자 토마 부르자입니다. 버전 4를 소개하겠습니다. 등급 구역 800제곱미터. 전부 ISO 7.

엘로디 전부 ISO 7이요? 충전까지?

부르자 충전까지요. 제품은 마지막에 주사기 안에서 습열로 멸균되죠. 최종 멸균이에요. 가이드라인상 미생물 부하만 잘 관리하면 ISO 7 충전이 허용돼요. ISO 5 구역은 60만 유로가 더 들어요. 60만 유로를 아껴 드리는 겁니다.

카림 기술적으론 맞는 말이에요. 오토클레이브가 주사기 안에 살아 있는 건 다 죽이니까.

지훈 백 이사님이 이 부분에 질문을 하셨어요. 읽어도 될까요?

부르자 백 씨가 도면을 읽었다고요? 한국어로?

지훈 제가 밤새 번역했어요. 이렇게 말씀하세요. 「멸균은 미생물을 죽인다. 입자는 죽이지 못한다.」

부르자 입자요?

지훈 4년 전 오송에선 ISO 7에 해당하는 등급에서 충전했어요. 로트 하나가 통째로 육안 검사에서 불합격됐어요. 섬유였어요. 방 안에선 안 보이는데, 주사기 안에선 빛에 비추면 보였죠. 섬유는 무균이었어요. 하지만 의사가 얼굴에 섬유를 주사할 순 없잖아요. 다음 달에 층류 장치를 설치했어요.

엘로디 육안 검사는 주사기 100% 전수예요. ISO 7에서 충전하면 훨씬 많이 불합격될 거예요.

부르자 얼마나 더요?

엘로디 오송에선 층류 전엔 불량률 2%. 그 뒤엔 0.3%.

바스티앵 연 100만 개 주사기에 불량 2%. 2만 개예요.

클레망스 공장 출하 시 주사기 하나에 얼마죠?

바스티앵 원가 약 8유로. 2만 개면 연 16만 유로.

부르자 그럼 ISO 5는 4년이면 회수되네요. 그 데이터는 없었어요.

지훈 아무도 없었어요. 백 이사님 노트 212쪽에 있었어요.

부르자 그럼 충전을 ISO 5로 올리죠. 아이솔레이터, 아니면 RABS?

카림 아이솔레이터가 더 안전해요. 하지만 두 배 비싸고 규격 전환이 느려요.

엘로디 최종 멸균 제품엔 RABS면 충분해요. 무균 공정이 아니니까요.

부르자 그럼 RABS. 60만, 아이솔레이터면 120만이었어요.

클레망스 바스티앵?

바스티앵 없는 60만이야. 크롬과 위험성 평가 뒤 예비비는 32만.

클레망스 찾아보자. 토마, 두 번째 X는요?

부르자 두 번째 X요?

야니크 BDDE 폐기물이요. 도면에선 들어오는 원료와 같은 에어록으로 나가요.

부르자 같은 에어록이죠. 시간대를 달리해서. 흔한 방식이에요.

야니크 오송에서 백 이사님은 첫날부터 규칙을 하나 주셨어요. 일방향 흐름. 더러운 건 깨끗한 게 지나는 길로 절대 되돌아가지 않는다. 폐기물도, 사람도, 카트도. 시간대가 달라도요. 시간대가 다를수록 더더욱. 언젠가 누군가는 늦을 테니까요.

부르자 두 번째 에어록이면 40제곱미터가 늘어나요.

카림 아니면 폐기물 전용 패스박스. 1만 2천 유로. 오송에서 봤어요.

부르자 패스박스라. 좋아요. 그건 이번 주에 그릴 수 있어요.

엘로디 그리고 세 번째 X. 충전실 복도.

부르자 그 복도는 문제가 안 보이는데요.

지훈 화장실로 가는 유일한 길이에요. 작업자들이 같은 복장으로 나갔다 들어오게 돼요.

부르자 맞는 말이에요. 화장실은 생각 못 했어요. 아무도 화장실은 생각 안 하죠.

장면2 — 오전 11시 30분, 같은 회의실 — 제품을 지킬 것인가, 사람을 지킬 것인가

카림 백 이사님이 표시 안 한 문제가 하나 남았어요. 압력.

부르자 차압 단계는 표준이에요. 등급마다 15파스칼. 공기는 늘 깨끗한 곳에서 덜 깨끗한 곳으로.

엘로디 가교실만 빼고요. 거기서 BDDE를 다뤄요.

부르자 거긴 ISO 7, 양압이에요. 다른 방들처럼.

야니크 그럼 BDDE 증기가 복도로 나가요. 작업자들 쪽으로.

부르자 고전적인 딜레마예요. 제품은 먼지가 못 들어오게 공기가 나가길 원해요. 작업자는 화학 물질이 못 나오게 공기가 들어오길 원하고요. 한 방에서 둘 다 가질 순 없어요. 골라야 해요. 제품을 지킬지, 사람을 지킬지.

클레망스 둘 다 고를게요.

부르자 그건 기술적 선택이 아니에요, 아르노 대표님.

클레망스 그럼 기술적 선택을 찾아 주세요. 뮈니에 부인한테 사람보다 젤을 골랐다고 설명할 순 없어요.

카림 방법이 있어요. 오송에서 봤는데 이해를 못 했어요. 양쪽에서 공기가 들어오는 에어록.

부르자 싱크 에어록. 그렇지.

지훈 싱크요? 물처럼?

부르자 네, 물처럼요. 에어록이 양옆 두 방보다 음압이에요. 깨끗한 복도 공기가 들어와요. 가교실 공기도 들어와요. 그리고 전부 빨려 나가 필터를 거쳐 밖으로. 한쪽에서 다른 쪽으로 넘어가는 건 없어요. 제품도 보호되고 작업자도 보호돼요. 배기 팬 하나와 필터 하나만 더 있으면 돼요.

엘로디 그럼 가교실은 깨끗하게 유지돼요?

부르자 에어록보다 약간 양압이지만 격리돼요. 그리고 BDDE는 후드 아래서 다루고요.

야니크 장갑 두 겹. 그리고 마스크.

카림 배기 팬은 얼마죠?

부르자 4만. 그리고 적격성 평가 때 연기 시험.

지훈 연기 시험이요?

엘로디 연기를 보내고 어디로 가는지 촬영해요. 잘못된 방향으로 가면 다시 해요.

지훈 백 이사님은 담배로 하셨어요. 담배는 안 피우셨어요. 시험용으로 한 갑 갖고 계셨죠.

부르자 아주 독특한 공급자를 두셨네요.

클레망스 공급자가 아니에요. 스승이에요. 내년에 오세요.

바스티앵 정리할게요. 충전 ISO 5: 60만. 폐기물 패스박스: 1만 2천. 싱크 에어록: 4만. 화장실은?

부르자 별도 퇴실 탈의실. 3만. 그리고 도면 열흘.

바스티앵 68만 2천 유로. 그리고 열흘.

클레망스 그리고 갤러리는요?

부르자 무슨 갤러리요?

클레망스 감시위원회요. 주민 여섯 명, 1년에 네 번, 거기에 예고 없는 방문. 매번 40분씩 옷을 입힐 순 없어요. 충전실과 가교실을 유리 너머로 보여 줄 수 있으면 좋겠어요. 들어가지 않고 다 보는 거죠. 이웃, 투자자,

고등학교 견습생들.

부르자 유리 갤러리라. 제약 공장엔 감사관용으론 있어요. 이웃용은 처음이에요.

절정·전환 — 오후 2시, 같은 회의실 — 31만 유로를 찾아서

바스티앵 문제는 금액이에요. 68만 2천, 거기에 갤러리, 대략 15만. 83만 유로. 예비비는 32만. 황무지 기금이 통과하면 20만 더. 그래도 최소 31만 유로가 모자라요. 그리고 콘크리트는 6주 뒤에 부어요.

클레망스 토마, 화살표를 교차시키지 않고 어디서 아낄 수 있죠?

부르자 등급 면적을 줄이는 거죠. ISO 7은 제곱미터당 약 3천 유로예요.

엘로디 용액 조제요. 가성소다, 완충액. 여과 전에는 ISO 7이 필요 없어요. ISO 8이면 돼요.

카림 오송에선 ISO 8이었어요. 청정 구역 입구에서 멸균 여과를 하고요.

부르자 100제곱미터가 ISO 8로. 약 20만을 아껴 드려요.

바스티앵 아직 11만이 모자라.

지훈 두 번째 라인이요. 2년 전엔 가동 안 하잖아요.

부르자 외피만 짓고 설비는 안 넣을 수 있어요. 칸막이, 필터, 적격성 평가는 나중에.

클레망스 얼마죠?

부르자 40만이 미뤄져요. 아끼는 게 아니라. 미루는 거예요.

바스티앵 미루는 거면 아주 좋아. 2년 뒤엔 매출이 있을 테니. 아마도.

클레망스 그리고 갤러리는요? 지킬 수 있어요?

부르자 제대로 된 갤러리는 15만. 기존 기술 복도에 창을 내면 6만. 거의 똑같이 보여요.

야니크 거의요?

부르자 가교실 안쪽이 안 보여요. 후드 모서리.

야니크 후드 모서리가 가장 나쁜 곳이에요. 라벨 씨가 보고 싶어 할 거예요.

부르자 그럼 그 모서리에 카메라를 달고 복도에 화면을 둘게요. 3천 유로.

지훈 백 이사님께 전화할게요. 서울은 밤 9시예요. 기다리고 계세요.

클레망스 스피커로 켜 주세요.

지훈 다 들으셨어요. 이렇게 말씀하세요. 「충전 ISO 5, 좋다. 싱크 에어록, 좋다. 창문은 특히 좋다. 이웃이 보고 있으면 작업자들은 정 대표가 뒤에 서 있는 것처럼 일한다. 6만 유로로 살 수 있는 최고의 품질이다.」 그리고 한 가지를 부탁하세요. 아이 눈높이 정도로 낮은 창문.

부르자 아이요?

지훈 견습생들을 위해서요. 그리고 뮈니에 부인의 손주들을 위해서. 주민 설명회 회의록을 읽으셨어요.

부르자 바닥에서 80센티미터 높이의 창문. 그런 건 그려 본 적이 없어요. 이 프로젝트가 좋아질 것 같네요.

클레망스 그럼 버전 5. 열흘 뒤에. 백 이사님의 화살표대로, 교차 하나 없이.

마무리 — 오후 5시, 안시 호숫가 주차장 — 담배 한 갑

카림 버전 4에 X 세 개. 버전 5엔 몇 개일 것 같아?

엘로디 0개. 아니면 우리가 못 본 하나.

야니크 못 본 하나는 늘 있어. 그래서 가장 나쁜 곳을 보는 거야.

바스티앵 결산. 68만 2천 더하기, 6만 3천 더하기, 20만 빼기, 미룬 40만 빼기. 예비비에서 14만 5천.

클레망스 그럼 그 뒤 예비비엔 얼마가 남아?

바스티앵 17만 5천. 황무지 기금이 통과하면 그만큼 더. 18개월 공사에.

클레망스 빠듯하네.

지훈 오송에서 백 이사님은 너무 부유한 공장이 더 비싼 실수를 한다고 하셨어요.

카림 그리고 가난한 공장은 실수를 더 자주 하죠.

엘로디 그럼 실수를 덜 하면 돼. 그게 내 일이야.

지훈 백 이사님이 통화 뒤에 문자를 보내셨어요. 「부르자 씨에게 전해 달라. 화장실을 생각 못 했다고 인정한 건 잘한 일이다. 내 경력에서 대부분의 엔지니어는 끝내 인정하지 않았다. 그는 콘크리트 전에 인정했다. 존경한다.」

바스티앵 대장: 「아무도 화장실은 생각 안 한다.」 네 번째 공책 첫 장에 쓸게.

야니크 담배 한 갑은요? 연기 시험용으로?

카림 내일 사 올게. 나도 담배 안 피워.

클레망스 결정 74번: 클린룸 버전 5. 충전은 ISO 5 RABS. 폐기물 전용 패스박스, 가교실 싱크 에어록, 별도 퇴실 탈의실. 용액 조제는 ISO 8. 두 번째 라인은 외피만 짓고 설비는 미룬다. 충전실과 가교실에 바닥 80센티미터 창문, 후드 모서리에 카메라.